



PROYECTO INTEGRADOR: CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA

CASO 2 • CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA

TÍTULO ESPECÍFICO DEL PROYECTO

Integrantes del equipo

Nombre 1

Nombre 2

Nombre 3

Nombre 4

Nombre 5

PROFESOR: Luis Rojo-González, Ph.D.

ASIGNATURA: Estadística Aplicada

SANTIAGO – CHILE

2026

Resumen ejecutivo

Máximo 120 palabras. Problema, respuesta, modelo/estructura seleccionada, error o validación, mejora frente al baseline y condición de uso. Elimine el texto en gris antes de entregar. El informe completo no debe exceder 5 páginas sin portada ni referencias.

Escriba aquí.

1. Problema, datos y escala

Uso de la segmentación, unidad, variables y población; fuente y licencia; escala, outliers y colinealidad.

2. Distancia y tendencia (Hopkins)

Distancia coherente con el tipo de datos; Hopkins con esa misma distancia e interpretación.

3. Preparación y métodos

Estandarización; K-means, PAM, DBSCAN, HDBSCAN, GMM y jerárquico con sus parámetros.

4. Validación interna y estabilidad

Silhouette, CH, DB y BIC/ICL; consistencia entre particiones (Rand/NMI/VI).

5. Estructura seleccionada y caracterización

Método, K o estructura, tamaños y ruido; perfiles con variables originales y segmento operacional.

6. Interpretación, límites y recomendación

¿Estructura real o artefacto? Sensibilidad a distancia y escala; drift y recomendación.

7. Comparación y resultado final

Compare los modelos frente al baseline con incertidumbre; reporte el sistema final una sola vez.

Tabla 1: Resultados de validación.

Método	Familia	Distancia	K/estructura	Silhouette	CH / DB	Estabilidad (ARI)
Referencia (aleatoria)	—					
K-means / PAM	Hard					
DBSCAN / HDBSCAN	Densidad					
GMM	Soft					
Jerárquico (Ward)	Jerárquico					
Jerárquico (average)	Jerárquico					

Referencias

[1] Autor. (Año). *Fuente o dataset*. URL.

A. Diccionario de variables

Nombre, tipo, unidad, ventana y disponibilidad temporal de cada variable.

B. Reproducibilidad y declaración de IA

Semillas, versiones y pasos para ejecutar el script; herramientas de IA utilizadas y verificación.